



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

目标检测

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲

1

目标检测介绍

2

人脸检测

3

行人检测

二、人脸检测

Viola & Jones algorithm

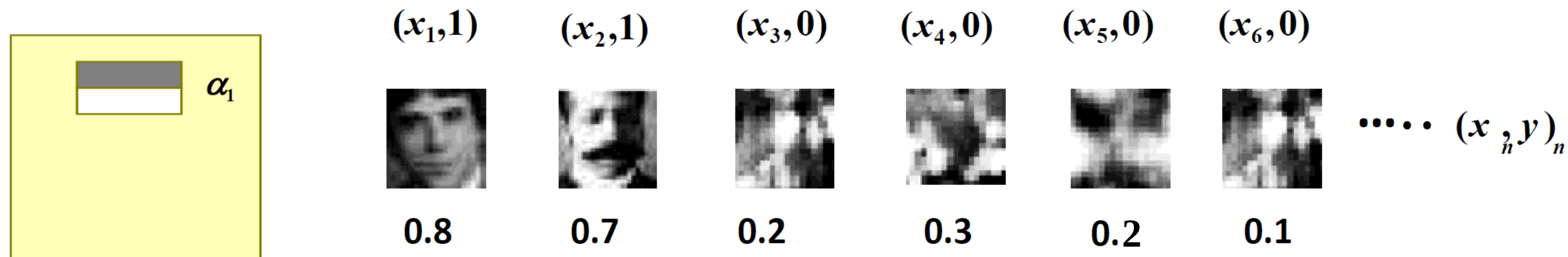
- A “paradigmatic” method for real-time object detection **实时检测的范例方法**
- Training is slow, but detection is very fast
- Key ideas
 - *Integral images* for fast feature evaluation **设计对人脸的弱分类器**
 - *Boosting* for feature selection **将这些弱分类器进行组合**
 - *Attentional cascade* for fast rejection of non-face windows
对强分类器进行了改进

二、人脸检测

Viola & Jones algorithm

1. Evaluate each rectangle filter on each example

阈值 (threshold) 的设定: 它通常是基于训练数据集上所有样本的特征值来确定的。在训练过程中, 算法会计算所有可能的阈值, 并选择使得加权错误率最小的那个阈值。这个加权错误率考虑了每个样本的权重, 这些权重在每次迭代中根据错误率进行更新。



Weak classifier

$$h_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } f_j(x) > \theta_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

value of rectangle feature

threshold

二、人脸检测

Viola & Jones algorithm

1. 评估每个矩形滤波器在每个样本上的效果

弱分类器的定义：

$$h_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } f_j(x) > \theta_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 这里, $h_j(x)$ 是第 j 个弱分类器的输出, $f_j(x)$ 是特征函数, θ_j 是阈值。
- 如果特征值大于阈值, 则弱分类器输出 1, 否则输出 0。

二、人脸检测

Viola & Jones algorithm

2. Select best filter/threshold combination

a. Normalize the weights

$$w_{t,i} \leftarrow \frac{w_{t,i}}{\sum_j^n w_{t,j}}$$

归一化权重

$$h_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } f_j(x) > \theta_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

b. For each feature, j

$$\epsilon_j = \sum_i w_i |h_j(x_i) - y_i|$$

计算错误率

c. Choose the classifier, h_t with the lowest error ϵ_t 选择分类器 h_t 与最低错误率 ϵ_t

3. Reweight examples

$$w_{t+1,i} \leftarrow w_{t,i} \beta_t^{1-|h_t(x_i)-y_i|}$$

$$\beta_t = \frac{\epsilon_t}{1 - \epsilon_t}$$

调整权重，如果正确分类，乘以 β_t ，如果错误分类，则不变

Viola & Jones algorithm

2. 选择最佳滤波器/阈值组合

a. 归一化权重

- 公式 $w_{t,i} \leftarrow \frac{w_{t,i}}{\sum_j^n w_{t,j}}$ 表示在第 t 轮中, 对所有样本的权重进行归一化处理。这意味着每个样本的权重会被调整, 使得所有权重之和为1。这样做的目的是为了在下一轮迭代中公平地考虑每个样本。

b. 对每个特征 j

- 公式 $\epsilon_j = \sum_i w_i |h_j(x_i) - y_i|$ 计算每个特征 j 的错误率 ϵ_j 。这里, w_i 是样本 i 的权重, $h_j(x_i)$ 是第 j 个弱分类器对样本 i 的预测结果, y_i 是样本 i 的真实标签。错误率是预测错误样本的权重之和。

c. 选择分类器 h_t 与最低错误率 ϵ_t

- 选择错误率最低的弱分类器 h_t 作为本轮的最佳分类器。这个分类器将被用于下一轮的迭代中。

3. 重新加权样本

- 公式 $w_{t+1,i} \leftarrow w_{t,i} \beta_t^{1-|h_t(x_i)-y_i|}$ 用于更新样本的权重。这里, $\beta_t = \frac{\epsilon_t}{1-\epsilon_t}$ 是一个调整因子, 它取决于当前分类器的错误率 ϵ_t 。如果样本被正确分类 (即 $|h_t(x_i) - y_i| = 0$), 则其权重会乘以 β_t ; 如果被错误分类, 则权重会乘以 **1**。

二、人脸检测

Viola & Jones algorithm

4. The final strong classifier is

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(x) > \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\beta_t = \frac{\varepsilon_t}{1 - \varepsilon_t}$$

$$\alpha_t = \log \frac{1}{\beta_t}$$

The final hypothesis is a weighted linear combination of the T hypotheses where the weights are inversely proportional to the training errors

4. 最终强分类器是

最终分类器的公式

- 公式 $h(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(x) > \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 描述了最终强分类器的决策规则。
 - 这里, T 是弱分类器的总数。
 - α_t 是第 t 个弱分类器的权重。
 - $h_t(x)$ 是第 t 个弱分类器对输入 x 的预测结果 (0或1) 。
 - 如果所有弱分类器的加权和大于权重和的一半, 则最终分类器输出1 (检测到人脸), 否则输出0 (未检测到人脸) 。

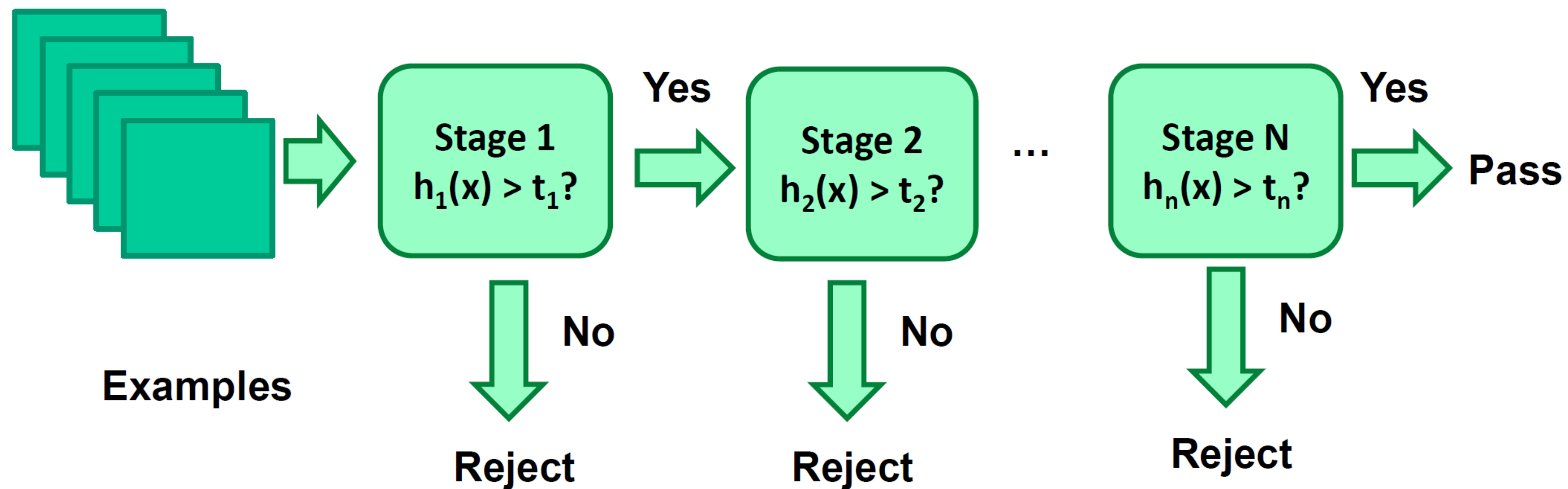
权重的计算

- 公式 $\beta_t = \frac{\epsilon_t}{1-\epsilon_t}$ 计算了第 t 个弱分类器的 β_t 值, 其中 ϵ_t 是该分类器的错误率。
- 公式 $\alpha_t = \log \frac{1}{\beta_t}$ 根据 β_t 计算第 t 个弱分类器的权重 α_t 。

二、人脸检测

Cascade for Fast Detection

- 级联早期的分类器设计为快速但可能不太准确，目的是快速拒绝大量的负样本（非人脸图像），同时尽可能多地检测到正样本（人脸图像）。
- 级联后期的分类器可能更复杂，因此速度较慢，但大多数样本在前面的阶段已经被排除，所以这些慢速分类器实际上处理的样本数量较少。



- Fast classifiers early in cascade which reject many negative examples but detect almost all positive examples.
- Slow classifiers later, but most examples don't get there.

二、人脸检测

Training the cascade

- Set target detection and false positive rates for each stage
设置每个阶段的检测目标和假阳性率
- Keep adding features to the current stage until its target rates have been met
学习每个阶段的强分类器
 - Need to lower boosting threshold to maximize detection
(as opposed to minimizing total classification error)
 - Test on a *validation set*
- If the overall false positive rate is not low enough, then add another stage
判断当前阶段的强分类器组合是否能够满足需求
- Use false positives from current stage as the negative training examples for the next stage
使用当前阶段的假阳性作为下一阶段的负训练示例